1. Развитие и строение стенки желудка. Тканевой состав оболочек.

- **Развитие:** Желудок появляется на 4-й неделе внутриутробного развития. Однослойный столбчатый эпителий развивается из энтодермы кишечной трубки. Желудочные ямочки образуются на 6-10-й неделе, железы закладываются в виде почек на дне ямочек. Из мезенхимы формируются соединительная ткань, гладкая мускулатура и сосуды. Мезотелий (серозная оболочка) возникает из висцерального листка спланхнотома.
- **Строение стенки:** Стенка желудка состоит из трех оболочек: **слизистой** (tunica mucosa), **подслизистой основы** (tela submucosa), **мышечной** (tunica muscularis) и **серозной** (tunica serosa).
- **Тканевой состав оболочек:**
  - **Слизистая оболочка:** Эпителий (однослойный столбчатый железистый), собственная пластинка (рыхлая волокнистая соединительная ткань), мышечная пластинка (гладкая мышечная ткань).
  - **Подслизистая основа:** Рыхлая волокнистая соединительная ткань.
  - **Мышечная оболочка:** Гладкая мышечная ткань (три слоя).
  - **Серозная оболочка:** Рыхлая волокнистая соединительная ткань и мезотелий.

2. Рельеф внутренней поверхности желудка. Складки, желудочные ямочки, желудочные поля.

- **Складки (plicae gastricae):** Образованы слизистой оболочкой и подслизистой основой. Располагаются продольно.
- **Желудочные поля (areae gastricae):** Участки слизистой оболочки, отграниченные друг от друга бороздками. Имеют многоугольную форму, размер от 1 до 16 мм. Образованы группами желез, разделенных прослойками соединительной ткани.
- **Желудочные ямочки (foveolae gastricae):** Углубления эпителия в собственную пластинку слизистой оболочки. Встречаются по всей поверхности. В кардиальном отделе и теле желудка их глубина составляет 1/4 толщины слизистой, в пилорической части — около 1/2. На дне ямочек открываются протоки желез.

3. Морфофункциональная характеристика эпителия, собственной пластинки и мышечной пластинки слизистой оболочки желудка.

- **Эпителий:** Однослойный столбчатый железистый. Состоит из поверхностных слизистых эпителиоцитов (мукоцитов), которые постоянно выделяют мукоидный секрет для защиты от механического и химического воздействия.
- **Собственная пластинка:** Рыхлая волокнистая соединительная ткань, в которой расположены железы желудка, прослойки соединительной ткани, скопления лимфоидных элементов (диффузные инфильтраты, солитарные узелки).
- **Мышечная пластинка:** Состоит из трех слоев гладкой мышечной ткани: внутреннего и наружного циркулярных и среднего — продольного. Сокращение обеспечивает подвижность слизистой и выведение секрета.

4. Связь особенностей морфологии слизистой оболочки желудка с функцией и особенностями пищеварения в желудке.

Строение слизистой оболочки желудка напрямую связано с его функциями:

- **Складки, ямочки и поля** увеличивают поверхность контакта с пищей и создают условия для работы желез.
- **Однослойный столбчатый железистый эпителий** вырабатывает слизь, которая защищает стенку желудка от механических повреждений и от действия соляной кислоты.
- **Железы желудка** обеспечивают химическую обработку пищи: главные клетки выделяют пепсиноген (расщепление белков), париетальные — соляную кислоту (активация пепсина, бактерицидное действие), слизистые — слизь (защита).
- **Камбиальные клетки** обеспечивают быстрое обновление эпителия (за 5 суток), что необходимо из-за постоянного воздействия агрессивной среды.
- **Эндокриноциты** регулируют секрецию и моторику желудка.

Таким образом, морфология слизистой оболочки полностью соответствует главной функции желудка — химической обработке пищи и защите стенки от самопереваривания.

5. Строение слизистой оболочки в различных отделах желудка.

Слизистая оболочка желудка в разных отделах имеет свои особенности:

- **Кардиальный отдел:** Желудочные ямочки мелкие (1/4 толщины слизистой). Железы — кардиальные, разветвлённые, вырабатывают в основном слизь. Слизистая оболочка здесь наиболее тонкая.
- **Дно и тело (фундальный отдел):** Желудочные ямочки неглубокие (1/4 толщины). Железы — собственные (фундальные), самые многочисленные, содержат главные, париетальные, шеечные, эндокринные и камбиальные клетки.
- **Пилорический отдел:** Желудочные ямочки более глубокие (около 1/2 толщины слизистой). Железы — пилорические, разветвлённые, с широкими просветами, лишены париетальных клеток, выделяют щелочной секрет.

Во всех отделах слизистая состоит из эпителия, собственной и мышечной пластинок, но соотношение ямочек и желез, а также клеточный состав желез различаются.

6. Локализация, строение и клеточный состав желез в различных отделах желудка. Микро- и ультрамикроскопические особенности экзокринных и эндокринных клеток.

- **Собственные (фундальные) железы:** Расположены в теле и дне. Простые неразветвленные трубчатые. Содержат 5 видов клеток:
  - *Главные экзокриноциты:* Вырабатывают пепсиноген. Базальная часть базофильна, апикальная — гранулы зимогена.

- *Париетальные (обкладочные) экзокриноциты:* Крупные, оксифильные, с внутриклеточными канальцами. Вырабатывают соляную кислоту и фактор Кастла.
- *Шеечные слизистые клетки:* Расположены в шейке, содержат гранулы слизи. Камбиальные элементы.
- *Эндокриноциты:* EC-клетки (серотонин, мелатонин), G-клетки (гастрин), ECL-клетки (гистамин), D-клетки (соматостатин) и др.
- *Малодифференцированные (камбиальные) эпителиоциты.*

- **Пилорические железы:** Расположены в пилорическом отделе. Разветвленные, с широкими просветами. Лишены париетальных клеток, вырабатывают щелочной секрет.
- **Кардиальные железы:** Простые трубчатые, сильно разветвленные. Вырабатывают слизь.

7. Регенерация покровного эпителия и эпителия желез желудка.

Слизистая оболочка желудка относится к обновляющимся тканям и обладает высокой способностью к физиологической регенерации.

- **Источник регенерации:** Камбиальные (стволовые) клетки. В желудке они локализуются в области **шеек собственных желез** и в **желудочных ямочках**. Эти клетки способны к митотическому делению.
- **Механизм:** Вновь образованные клетки дифференцируются и замещают погибшие эпителиоциты. Часть клеток дифференцируется в поверхностные мукоциты, часть — в главные, париетальные и эндокринные клетки желез.
- **Скорость обновления:** Полное обновление эпителия желудка происходит примерно за **5 суток**. Это обеспечивает постоянную защиту стенки желудка от агрессивного действия желудочного сока.
- **Репаративная регенерация:** При повреждении слизистой оболочки (эрозии, язвы) регенерация происходит за счет размножения клеток в области дна и шеек желез, а также за счет камбиальных элементов ямочек. Если повреждение захватывает все слои стенки, происходит образование рубца (соединительнотканного).

8. Строение подслизистой оболочки (основы) желудка.

Подслизистая основа (tela submucosa) желудка расположена между слизистой оболочкой и мышечной оболочкой.

- **Тканевой состав:** Образована **рыхлой волокнистой соединительной тканью** (см. рис. 16.19, а).
- **Особенности:** Содержит большое количество **эластических волокон**, которые обеспечивают растяжение желудка при наполнении пищей и возвращение его в исходное положение.
- **Сосудистая система:** В подслизистой основе располагаются мощные **артериальное и венозное сплетения**, а также сеть **лимфатических сосудов**. Именно отсюда мелкие сосуды проникают в слизистую оболочку.
- **Нервная система:** Здесь находится **подслизистое нервное сплетение** (мейсснерово), которое регулирует секреторную функцию желез и моторику слизистой оболочки.
- **Функция:** Обеспечивает подвижность слизистой оболочки, ее питание и иннервацию.

9. Особенности строения мышечной оболочки желудка.

Мышечная оболочка (tunica muscularis) желудка имеет сложное строение и состоит из **трех слоев** гладких мышечных клеток (см. рис. 16.19, а):

1. **Наружный продольный слой** — является продолжением продольного мышечного слоя пищевода. Пучки миоцитов идут вдоль большой и малой кривизны.
2. **Средний циркулярный слой** — также является продолжением циркулярного слоя пищевода. Наибольшего развития достигает в **пилорическом отделе**, где образует **пилорический сфинктер** (толщиной около 3–5 см). Этот сфинктер регулирует поступление пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку.
3. **Внутренний косой слой** — представлен пучками гладких мышечных клеток, имеющих косое направление. Этот слой хорошо развит в области дна и тела желудка.

- **Функция:** Сокращения мышечной оболочки обеспечивают перемешивание пищи с желудочным соком и продвижение химуса в двенадцатиперстную кишку.
- **Иннервация:** Между слоями мышечной оболочки располагается **межмышечное нервное сплетение** (ауэрбахово).

10. Морфофункциональная характеристика серозной оболочки желудка.

Серозная оболочка (tunica serosa) покрывает желудок снаружи со всех сторон (за исключением тех участков, где желудок прилежит к другим органам).

- **Строение:** Состоит из двух компонентов:

1. **Соединительнотканная основа** — образована рыхлой волокнистой соединительной тканью, в которой проходят кровеносные и лимфатические сосуды, а также нервные элементы.
2. **Мезотелий** — однослойный плоский эпителий, выстилающий свободную поверхность оболочки.

- **Функция:** Серозная оболочка выполняет защитную функцию, обеспечивает увлажнение поверхности и свободное скольжение желудка относительно других органов брюшной полости. Она также обладает высокой всасывательной способностью и участвует в образовании серозной жидкости.

11. Особенности строения области перехода пищевода в желудок.

На гистологических срезах в области границы пищевода и желудка (см. рис. 16.18) видны четкие переходы:

- **Эпителий:** Резкий переход от **многослойного плоского неороговевающего эпителия** пищевода к **однослойному столбчатому эпителию** желудка. Граница между ними четко выражена.
- **Собственная пластинка:** В собственной пластинке слизистой оболочки пищевода в этой области располагаются **кардиальные железы**, а в

собственной пластинке слизистой оболочки желудка наряду с желудочными железами могут находиться слизистые железы пищевода.
- **Мышечная оболочка:** Кольцевой слой мышечной оболочки пищевода образует здесь **утолщение, формируя сфинктер** (кардиальный сфинктер), который регулирует поступление пищи из пищевода в желудок и препятствует обратному забросу желудочного содержимого в пищевод.

12. Особенности васкуляризации и иннервации желудка.

Васкуляризация (кровоснабжение):

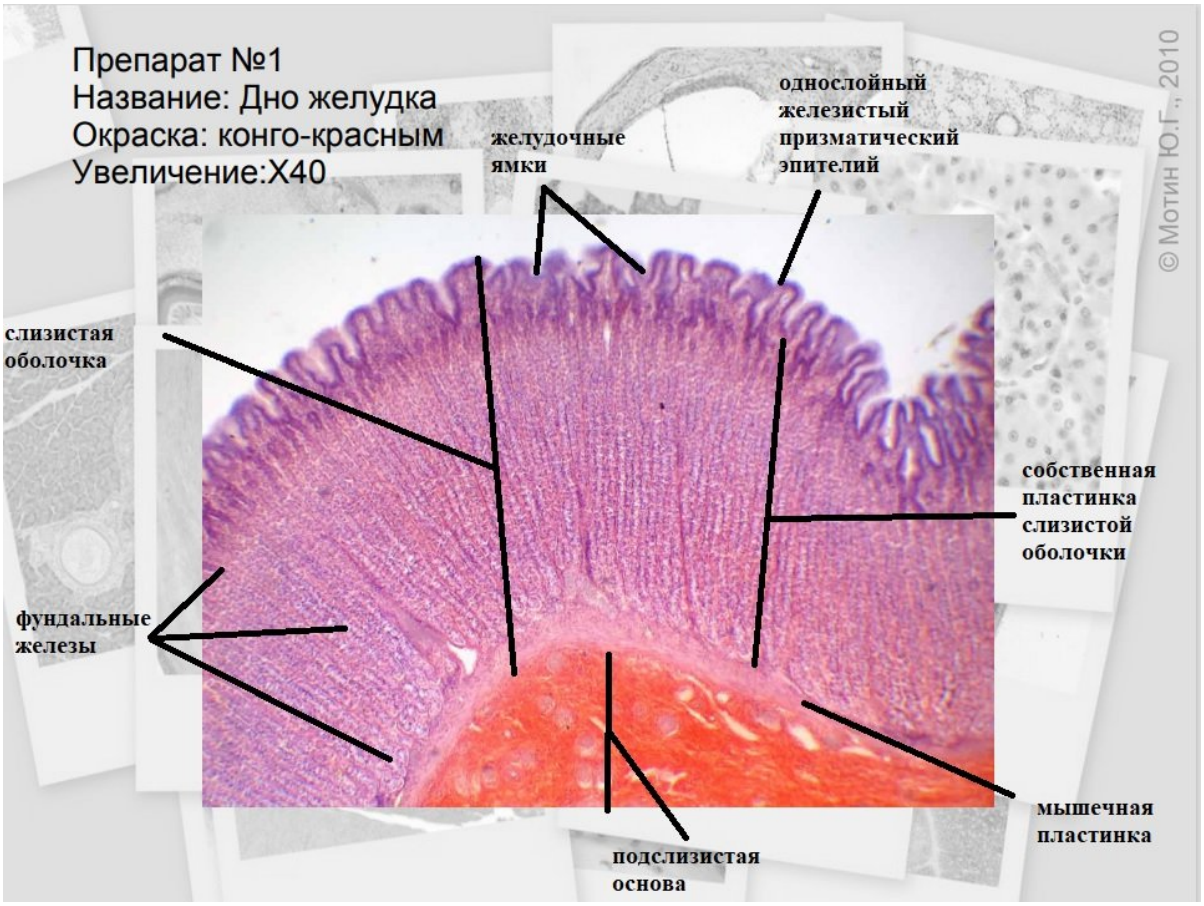
- Артерии, питающие стенку желудка, проходят через серозную и мышечную оболочки, отдавая им ветви, а затем переходят в мощное **сплетение в подслизистой основе**.
- От этого сплетения мелкие артерии проникают через мышечную пластинку слизистой оболочки в ее **собственную пластинку**, где образуют **второе сплетение**.
- От этого сплетения отходят капилляры, оплетающие железы и обеспечивающие питание эпителия.
- **Вены:** Кровь собирается в мелкие вены, которые формируют сплетение в собственной пластинке, а затем — второе венозное сплетение в подслизистой основе. Все вены желудка, начиная с вен слизистой оболочки, снабжены клапанами.
- **Лимфатические сосуды:** Начинаются от слепых концов лимфатических капилляров, расположенных непосредственно под эпителием желудочных ямочек и желез. Они сообщаются с широкопетлистой сетью лимфатических сосудов в подслизистой основе.

Иннервация:

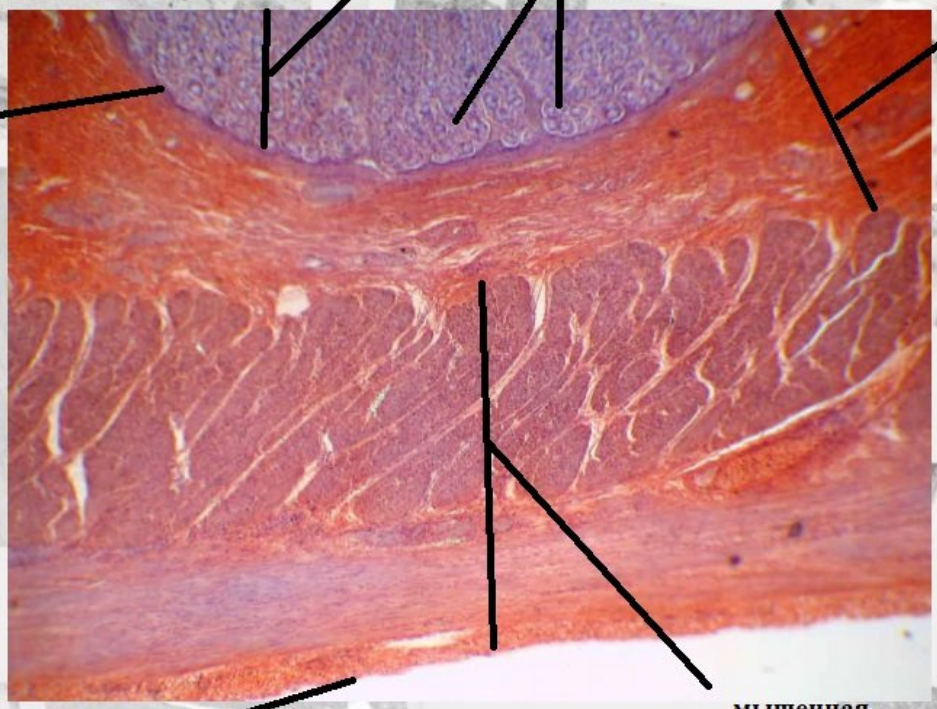
- Желудок имеет **два источника эфферентной иннервации**: парасимпатический (от блуждающего нерва) и симпатический (из пограничного симпатического ствола).
- В стенке желудка располагаются **три нервных сплетения**:

1. **Межмышечное** (ауэрбахово) — самое мощное, расположено между слоями мышечной оболочки.
2. **Подслизистое** (мейсснерово) — развито слабее.
3. **Субсерозное** — расположено под серозной оболочкой.

- **Нервные ганглии** малочисленны в кардиальной области, но увеличиваются в числе и размерах в пилорическом отделе. Ганглии межмышечного сплетения построены преимущественно из клеток I типа (двигательных) и небольшого количества клеток II типа (чувствительных).
- **Функциональное значение:** Возбуждение блуждающего нерва ведет к ускорению сокращения желудка и усилению выделения железами желудочного сока. Возбуждение симпатических нервов, наоборот, вызывает замедление сократительной деятельности желудка и ослабление желудочной секреции.
- **Афферентная иннервация:** Чувствительные нервные окончания располагаются в мышцах, эпителии, соединительной ткани. В желудке обнаружены поливалентные рецепторы, одновременно иннервирующие различные ткани.

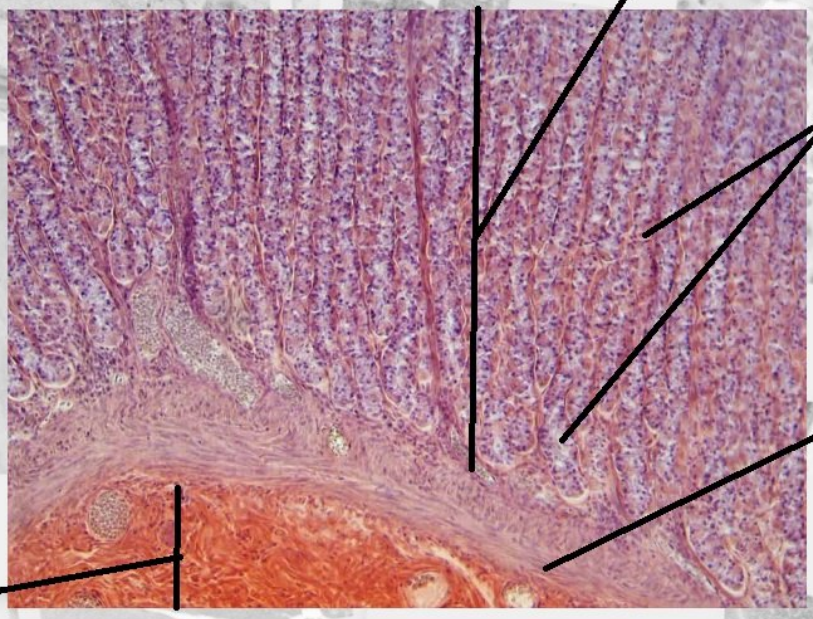

Препарат №1
Название: Дно желудка
Окраска: конго-красным
Увеличение:Х40
желудочные ямки
однослойный железистый призматический эпителий
слизистая оболочка
собственная пластинка слизистой оболочки
фундальные железы
мышечная пластинка
подслизистая основа
© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №1
Название: Дно желудка
Окраска: конго-красным
Увеличение:Х40

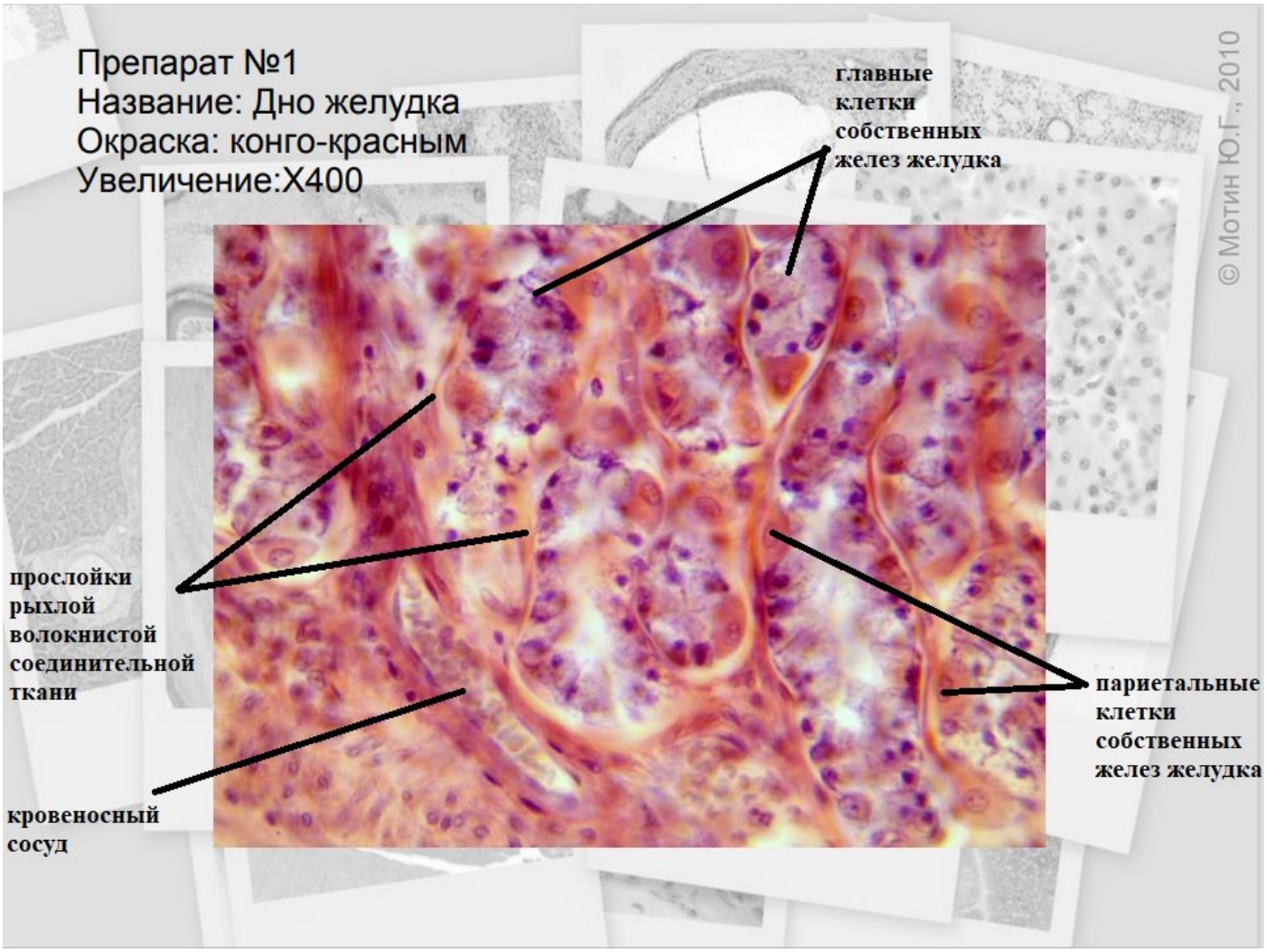


собственная пластинка слизистой оболочки
фундальные железы
подслизистая основа
мышечная пластинка
мышечная оболочка
серозная оболочка
© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №1
Название: Дно желудка
Окраска: конго-красным
Увеличение:Х100



собственная пластинка слизистой оболочки
фундальные железы
мышечная пластинка
подслизистая основа
© Мотин Ю.Г., 2010


Препарат №1
Название: Дно желудка
Окраска: конго-красным
Увеличение:Х400
главные клетки собственных желез желудка
прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани
париетальные клетки собственных желез желудка
кровеносный сосуд
© Мотин Ю.Г., 2010

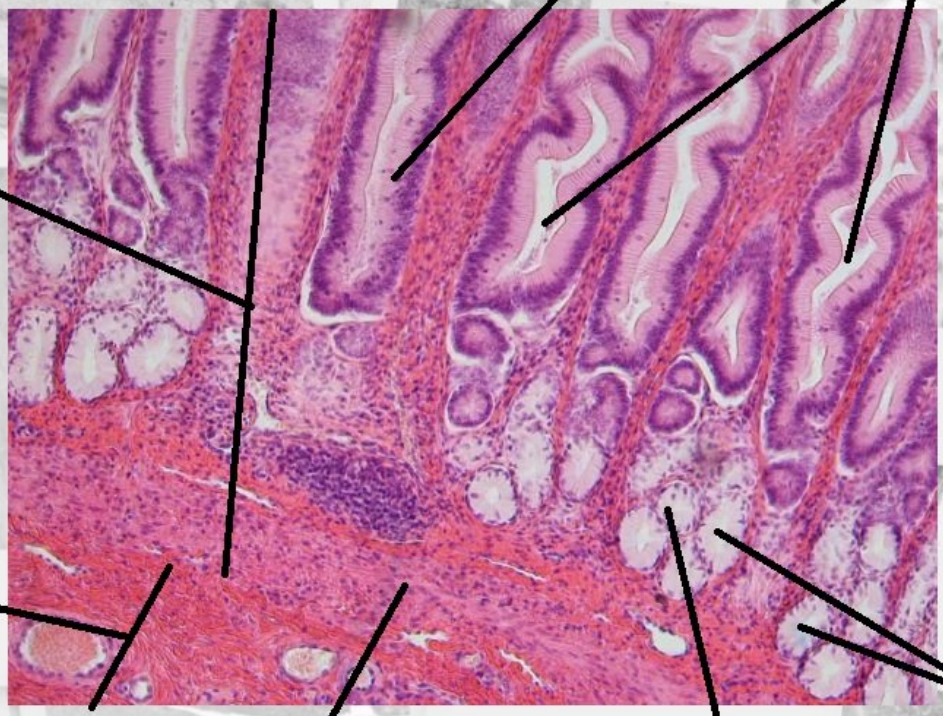
Препарат №2
Название: Пилорическая часть желудка
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х40



слизистая оболочка
желудочные ямки
однослойный железистый призматический эпителий
пилорические железы
мышечная пластинка
мышечная оболочка
подслизистая основа
собственная пластинка слизистой

© Мотин Ю.Г., 2010

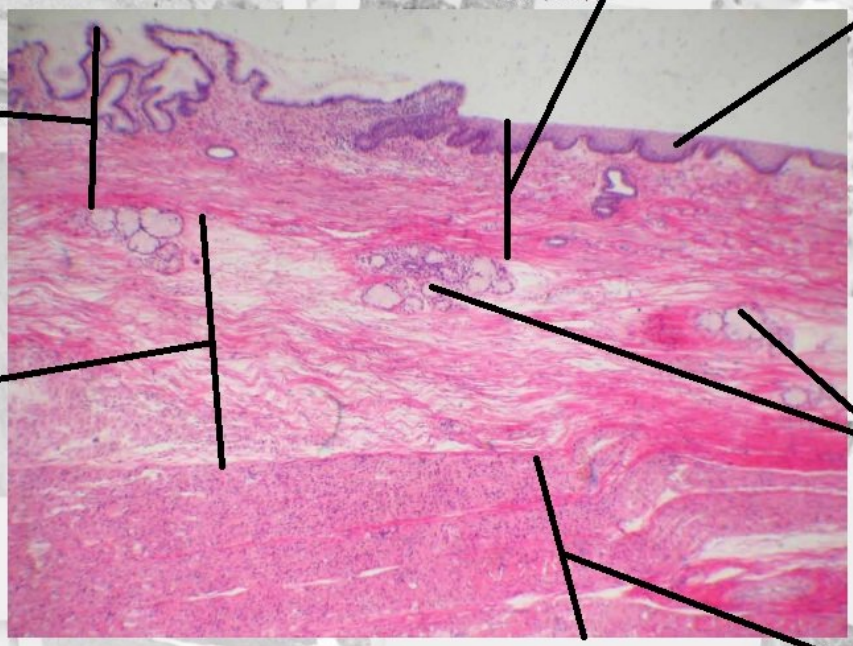
Препарат №2
Название: Пилорическая часть желудка
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х100



однослойный железистый призматический эпителий
желудочные ямки
слизистая оболочка
подслизистая основа
мышечная пластинка
мукоциты
пилорические железы

© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №3
Название: Переход пищевода в желудок
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х40



слизистая оболочка пищевода
многослойный плоский неороговевающий эпителий
слизистая оболочка кардиальной части желудка
подслизистая основа
собственные железы пищевода
мышечная оболочка

© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №3
Название: Переход пищевода в желудок
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х100



мышечная пластинка
многослойный плоский неороговевающий эпителий
желудочные ямочки
однослойный призматический эпителий
кардиальные железы
собственные железы пищевода
мышечная оболочка

© Мотин Ю.Г., 2010